

Propuesta 1 — RealSense D435i + NDI

Aún Sorprendo · Exposición Pablo Picasso

Galería Universitaria Fernando Cano · UAEMEx / FUNIBER



IMPLEMENTADA — Fases 1 y 2 completadas · Fase 3 en desarrollo



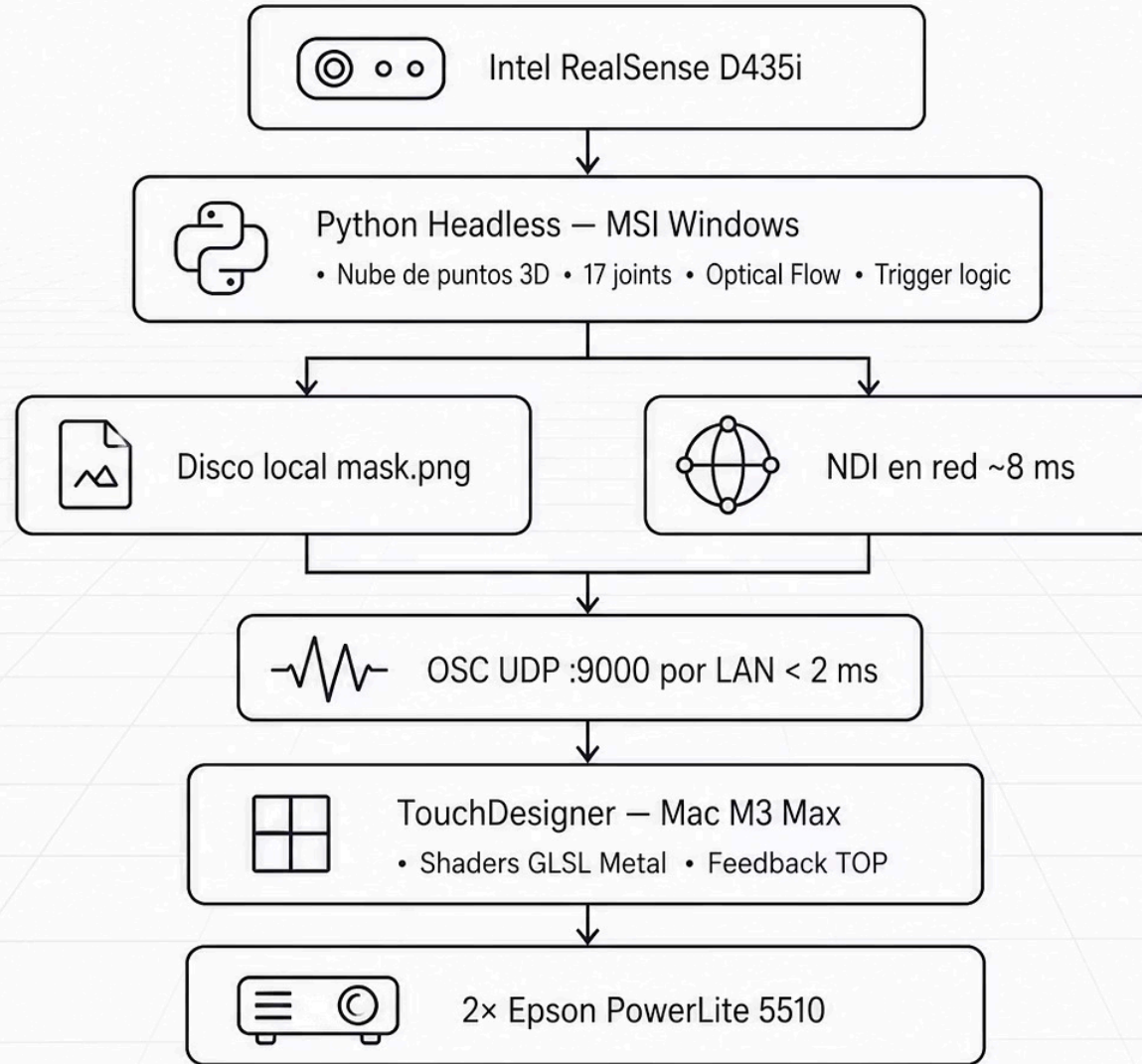
El Vínculo con Picasso

“
*El cubismo no es
una manera de ver,
es una manera
de pensar.*”

Pablo Picasso

Lenguaje de Picasso	Lenguaje del sistema
Descomponer un rostro en vistas simultáneas	Fragmentar la nube de puntos 3D en planos
Ver al sujeto desde todos los ángulos	Cámara de profundidad captura el volumen completo

Arquitectura del Sistema — Vista General



Techo 4.5 m · 20° inclinación · Zona 4.5 m × 3 m

Hardware — Dos Máquinas, Roles Separados



MSI Katana GF66 · Servidor de Visión

- Intel Core i5-11400H · 6C/12T · 4.5 GHz
- RTX 3050 Mobile 4 GB VRAM — no renderiza
- 64 GB DDR4 RAM
- Windows 11 — único SO RealSense compatible
- Python 3.11 · pyrealsense2 · OpenCV · NDI SDK



Captura → Procesa → Emite OSC + NDI



MacBook Pro M3 Max · Servidor de Render

- M3 Max · 16C CPU · 40C GPU
- 36 GB RAM unificada a 400 GB/s
- macOS · Syphon · TouchDesigner
- ⚠ INCOMPATIBLE con RealSense D435i

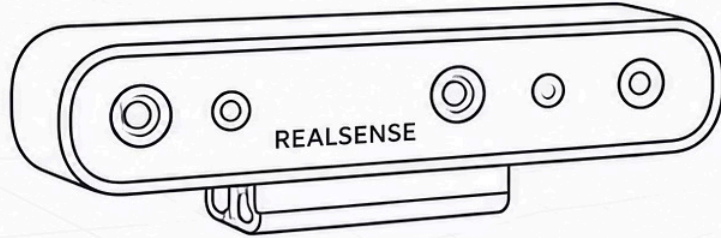


Recibe NDI → Shaders Metal → Proyecta



MSI + Mac = Arquitectura ÓPTIMA

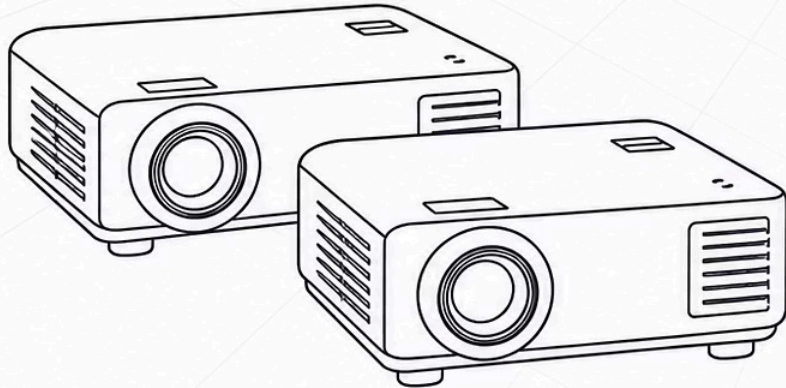
Cámara + Proyectores — Specs Clave



Tecnología:	Estéreo activo infrarrojo
Resolución depth:	1280×720 @ 30 fps
Alcance útil:	0.3 m – 3.0 m
Campo de visión:	87° × 58°
SDK:	pyrealsense2 — solo Windows/Linux

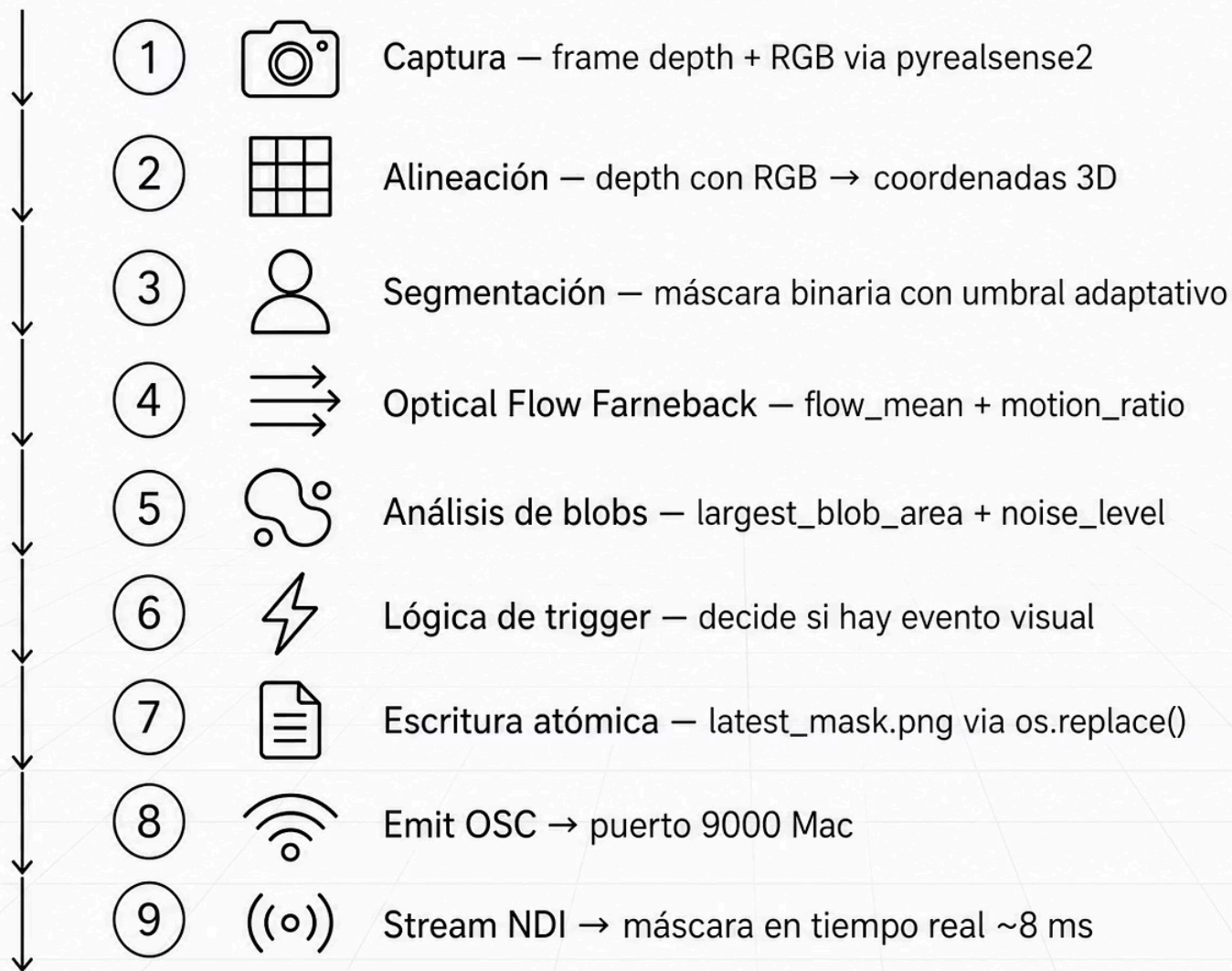


Funciona con cualquier iluminación — IR activo, no depende de luz visible



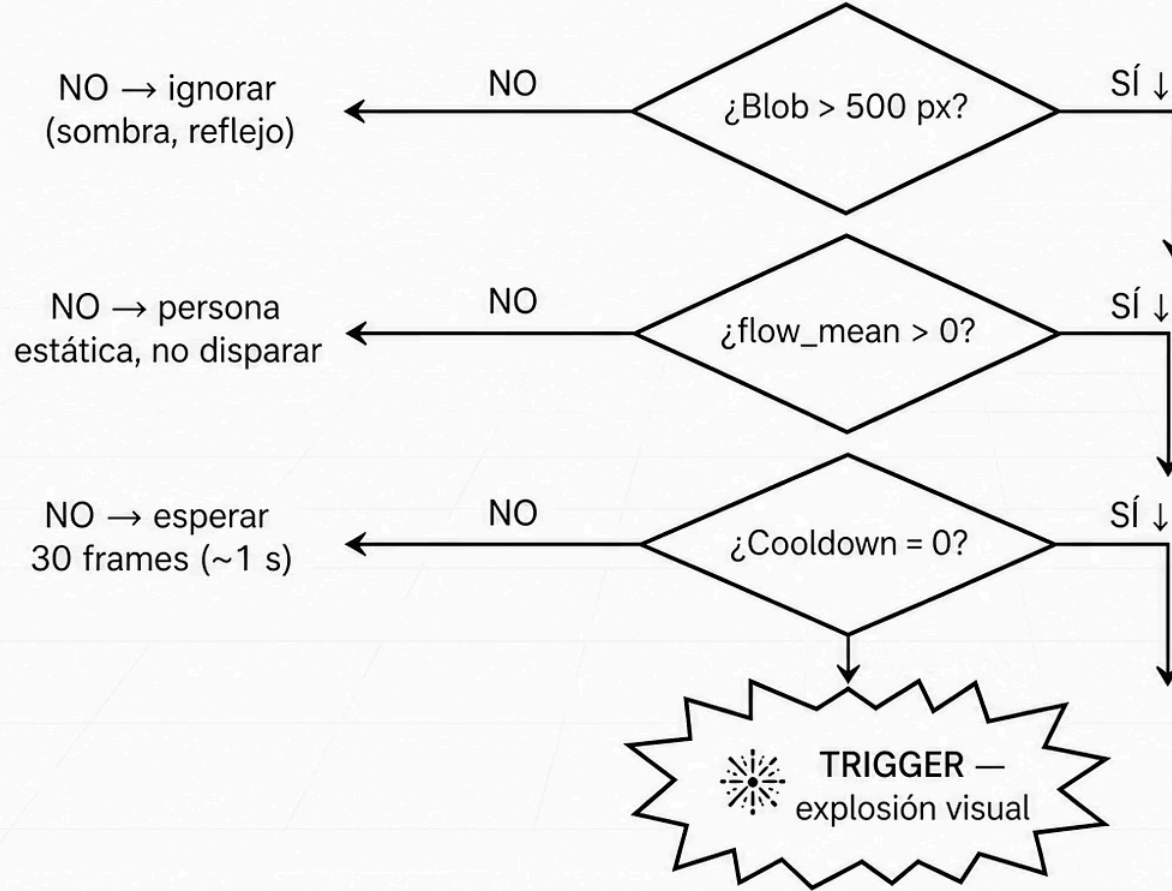
Luminosidad:	5,500 lúmenes
Resolución:	WUXGA 1920×1200
Throw calculado:	~4.79 m → imagen ~2.4 m ancho
Cableado:	HDBaseT Cat6A hasta 100 m sin repetidor
Montaje:	C-clamps · cable de acero obligatorio · 10.8 kg c/u

Pipeline — webcam_runtime.py (30 fps)



Sin interfaz gráfica ·
ciclo continuo por frame

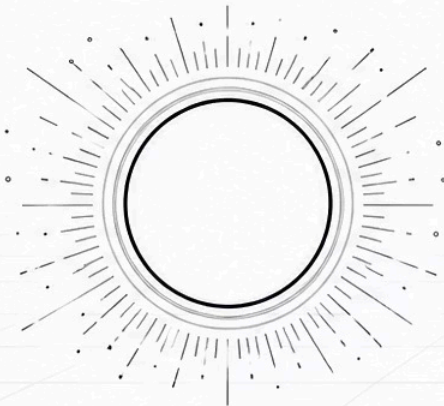
Lógica de Trigger — Anti-Falsos Positivos



AREA_THRESHOLD: 500 px mínimo · Elimina sombras y reflejos	Optical Flow: flow_mean ≈ 0 → no dispara · Persona estática no genera evento	COOLDOWN: 30 frames ~1 s · Cada explosión es evento discreto
---	---	---

Shaders GLSL — Fase 3 · A cargo de JIFREX

Halo / Glow



Halo luminoso en bordes de silueta

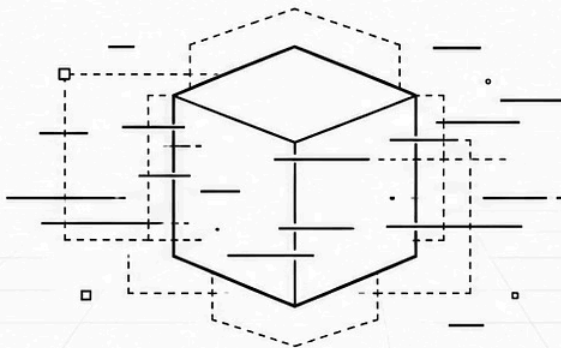
TÉCNICA

$dFdx/dFdy$ detectan bordes · $edgeDist * (1 + uFlowMean)$

CONTROLADO POR

`flow_mean` via uniform `uFlowMean`

Glitch / Distorsión



Distorsión geométrica al detectar trigger

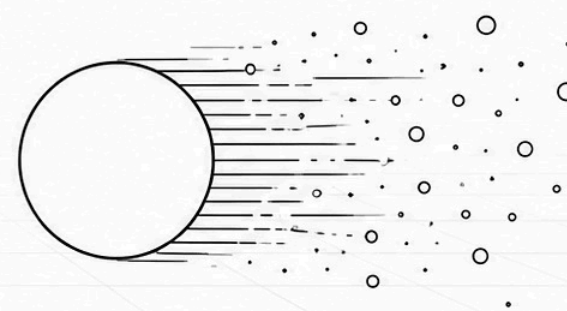
TÉCNICA

Desplazamiento UV con $\sin/\cos$ · $uMotionRatio * 0.02$

CONTROLADO POR

`trigger_triggered` + `motion_ratio`

Partículas / Estela



Partículas emanando de bordes con persistencia visual

TÉCNICA

Particle SOP + Feedback TOP opacidad < 1

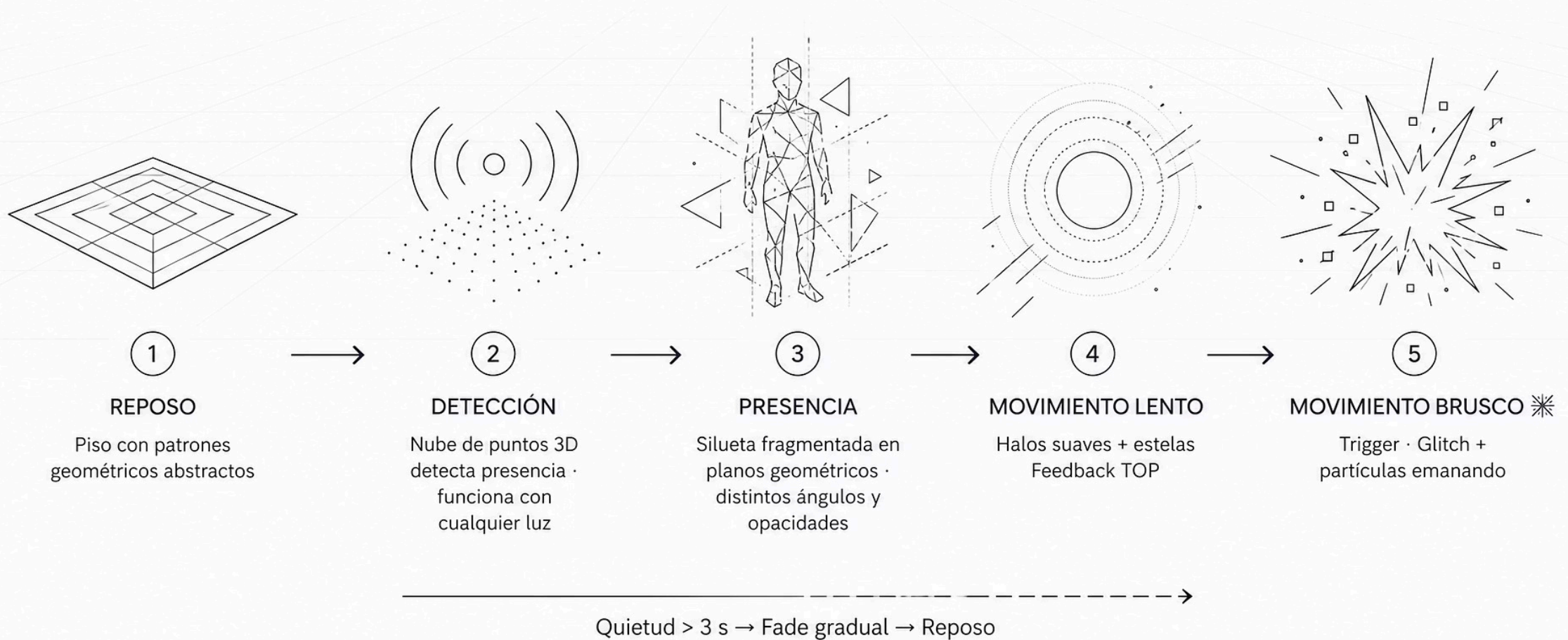
CONTROLADO POR

`flow_mean` · densidad ← `motion_ratio`



Folder DAT hot-reload — TouchDesigner recarga shaders automáticamente

Experiencia del Visitante — Secuencia



“El cuerpo del visitante se convierte en el lienzo. Cada movimiento es un trazo.”



Piso de parquet reflectante amplifica efecto — segunda capa de luz fragmentada

Estado del Proyecto y Próximos Pasos



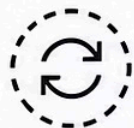
Fase 1 — Ecosistema MCP Completada

venv · mcp_bridge.py · Repositorio Antimodular indexado



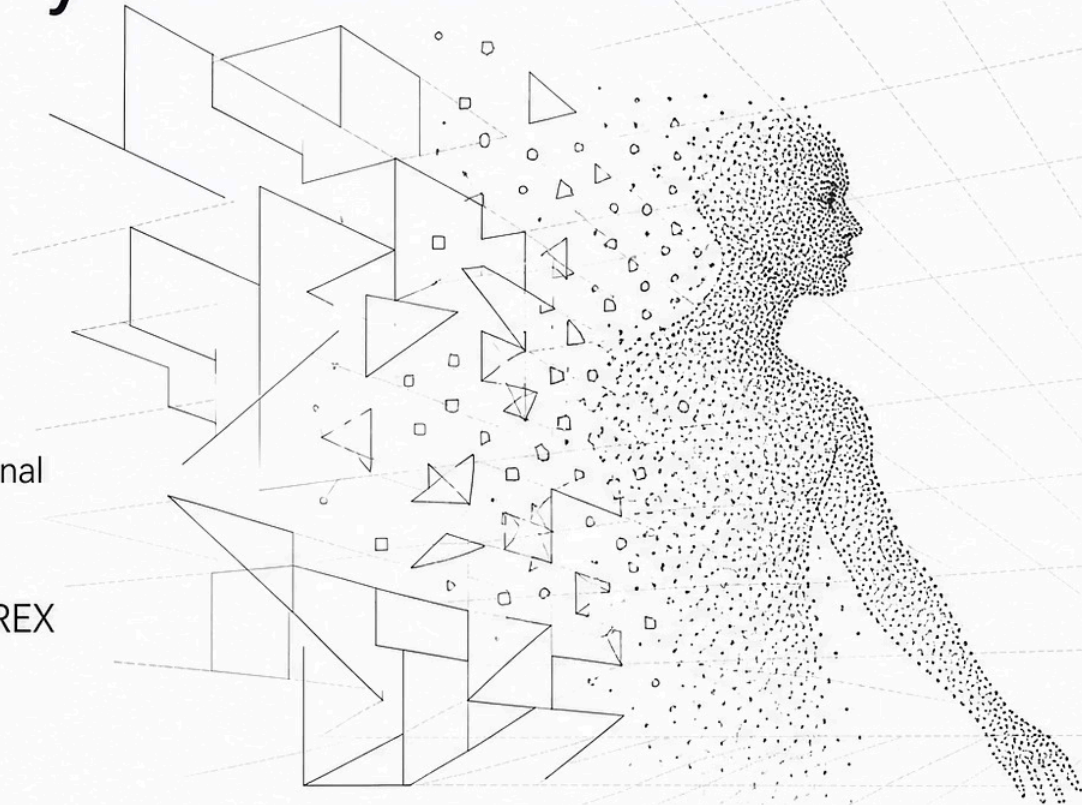
Fase 2 — Interconectividad Completada

webcam_runtime.py · OSC mapeado · NDI MSI↔Mac funcional



Fase 3 — Estética y Shaders Pendiente JIFREX

Shader Halo · Shader Glitch · Partículas + Feedback TOP ·
Calibración en sala · main_v1.toe



Rafael Lozano-Hemmer
/ Antimodular



RealSense
SDK 2.0



TouchDesigner
+ Metal + Syphon

NDI
NewTek

~8 ms